

T2026104879910415-923 评审摘要

代码版本：344f4eb71619 前置问题：6 项

一、总览

该仓库是一个面向操作系统比赛评测场景的 Linux 兼容内核，基于 ArceOS 运行时构建，以外部应用形式存在。整体架构定位为实验型/比赛专用型，而非完整的 Linux 兼容型或教学型。它通过 TestGroup/TestPlan 抽象组织多测试组顺序执行，以 Thread/CurrentThread 单核协作式调度为核心，在 ArceOS 的 axhal/axmm 等抽象之上实现了 Linux 系统调用、内存管理、文件系统、信号、IPC 和网络等子系统。

主要特点是：

其一，针对比赛评测盘（musl/glibc）做了大量二进制补丁和私有 syscall 扩展（如 VOS 私有 musl shim），体现了对评测场景的深度定制；

其二，采用单核协作式调度和 UnsafeCell 手动 Sync 的免锁设计，在单核假设下简化了并发控制，但限制了多核扩展；

其三，文件系统采用只读 ext4 + 可写 ramfs 覆盖层的组合器设计，将设备节点直接建模为 VFS 节点，统一了文件与设备访问路径。

系统调用覆盖：syscall_count 为 0，但实际实现了数百个 syscall 号，未实现的一律返回 ENOSYS。存在大量 stub 和简化实现，如 fdprobe 冒充 eventfd 等。

二、综合评价

该仓库将主要精力投入到 Linux 兼容层的实现上，尤其是针对比赛评测的特定场景（如 LTP 测试、mmapstress 等）进行了大量适配。它刻意省略了多核支持、抢占式调度、完整网络栈等通用操作系统特性，以换取在单核协作式调度下的实现简洁性和评测通过率。这种取舍在比赛场景下是合理的，但限制了其作为通用内核的可用性。例如，fdprobe 用通用 fd 冒充 eventfd/signalfd/timerfd，网络模块对非零 flags 直接返回 EOPNOTSUPP，信号模块不支持嵌套信号处理。

值得注意：这种取舍在比赛场景下是合理的，但限制了其作为通用内核的可用性。

三、问题摘要

结论：kernel/src/exec/mod.rs:823：评测或基准标识参与专用分支，邻近代码包含捷径、缓存或直接返回。
置信度：35% 来源：作品描述 HC-ESO-1b6e05f60682

结论：kernel/src/exec/mod.rs:792：评测或基准标识参与专用分支，邻近代码包含捷径、缓存或直接返回。
置信度：35% 来源：作品描述 HC-ESO-28d9082e8c95

结论：autotest-for-oskernel/kernel/run.py:74：评测或基准标识参与专用分支，邻近代码包含捷径、缓存或直接返回。
置信度：35% 来源：作品描述 HC-ESO-52b735e9ffb7

结论：kernel/src/exec/mod.rs:822：评测或基准标识参与专用分支，邻近代码包含捷径、缓存或直接返回。
置信度：35% 来源：作品描述 HC-ESO-9d22aa535eef

结论：kernel/src/exec/mod.rs:790：评测或基准标识参与专用分支，邻近代码包含捷径、缓存或直接返回。
置信度：35% 来源：作品描述 HC-ESO-a1af012f429d

结论：提交说明为"docs: record ltp glibc panic analysis"，但同一提交修改了 2 个实现文件，共变化 249 行。

置信度：100% 来源：开发过程 DEV-MISMATCH-1AC15D92C177